

Laboratorio 3

Para este laboratorio cree un repositorio de github, dónde cada branch sea la solución a los siguientes ejercicios.

- Grabe un video de no más de 10 minutos donde muestre la ejecución de su programa para el ejercicio1. Súbalo a YouTube como video no listado y adjúntelo en el README. de su repositorio.

Problema 1: 75%

En el laboratorio anterior usted tuvo que implementar el algoritmo de Shunting Yard para convertir de una expresión infix a postfix. Ahora deberá de implementar un algoritmo en el lenguaje de programación de su elección que utilice el código que usted ya creó para convertir esa expresión regular en **postfix** a un **árbol sintáctico**.

- Crear diversos objetos para guardar la información de cada nodo del árbol sintáctico.
- Utilice una librería que le permita dibujar un árbol en pantalla.
- Recuerde que existe una simplificación para las extensiones "+" y "?"
- Muestre la ejecución completa de su programa, desde la conversión de infix a postfix, hasta el árbol sintáctico.
- Su programa debe leer un archivo de texto y procesar cada línea. Este archivo tendrá las siguientes expresiones regulares:

(a) $(a^* \mid b^*)^+$

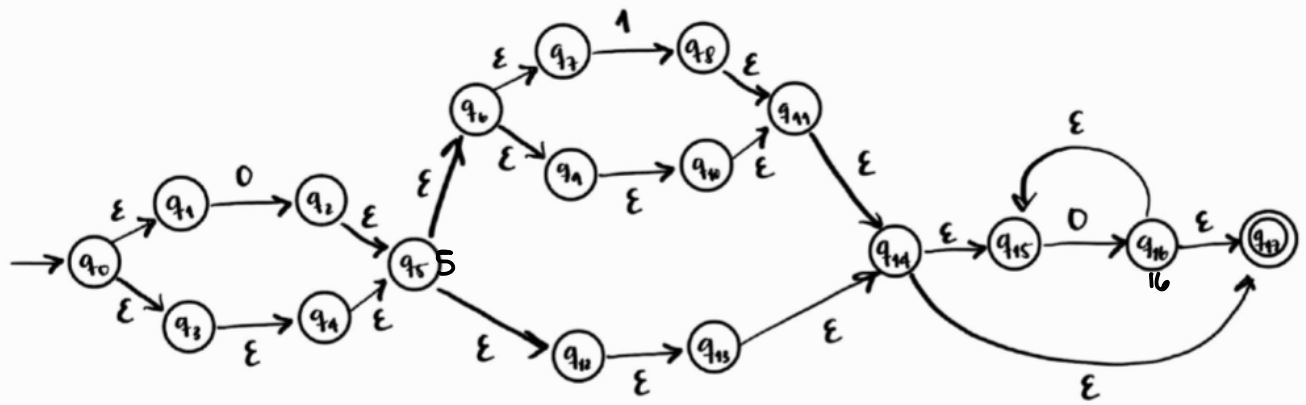
(b) $((\varepsilon \mid a) \mid b^*)^*$

(c) $(a \mid b)^* abb (a \mid b)^*$

(d) $0?(1?)?0^*$

Problema 2: 25%

Utilice el Lema de Arden para encontrar la expresión regular del siguiente autómata. Deje todo su procedimiento



	0	1	ϵ^*
0	—	—	{0,1,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,17}
1	2	—	1
2	—	—	{2,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,17}
3	—	—	{3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,17}
4	—	—	{4,5,6,7,9,10,11,12,14,15,17}
5	—	—	{5,6,7,9,10,11,12,14,15,17}
6	—	—	{6,7,9,10,11,14,15,17}
7	—	8	7
8	—	—	{8,11,14,15,17}
9	—	—	{9,10,11,14,15,17}
10	—	—	{10,11,14,15,17}
11	—	—	{11,14,15,17}
12	—	—	{12,13,14,15,17}
13	—	—	{13,14,15,17}
14	—	—	{14,15,17}
15	16	—	15
16	—	—	{15,16,17}
17	—	—	17

estados
AFN

0 ∈ *

1 ∈ *

A = {0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17}

B

C

B = {2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17}

D

C

C = {8, 11, 14, 15, 17}

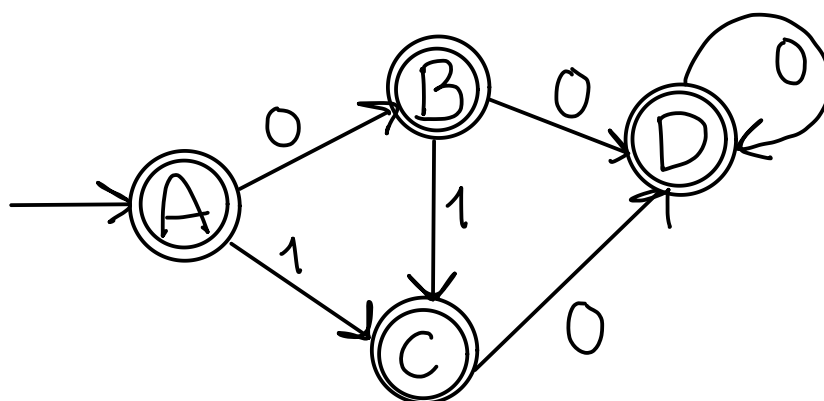
D

—

D = {15, 16, 17}

D

—



→ $A = \epsilon$

→ $B = A0$
 $= \epsilon 0$
 $= 0$

$= A \cup B \cup C \cup D$

$= \epsilon + 0 + 1 + 01 + (\epsilon\epsilon + (1 + 01)0)0^*$

→ $C = A1 + B1$
 $= \epsilon 1 + \epsilon 01$
 $= 1 + 01$

→ $D = B0 + C0 + D0$
 $= (00 + (1 + 01)0) + D0$
 $= (00 + 10 + 010)0^*$

